Метод выбора наилучшей альтернативы на основе парной компенсации

Критерии оценки вариантов со шкалами

А. РАССТОЯНИЕ:
А1) до часа
А2) от часа до двух часов
А3) более двух часов
Б. КАЧЕСТВО МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ:
Б1) высокое
Б2) низкое
В. СТОИМОСТЬ:
В1) ниже обычной
В2) обычная
В3) выше обычной
Г) НАЛИЧИЕ МАГАЗИНА:
Г1) есть
Г2) нет или расположен очень далеко
Д. НАЛИЧИЕ РЯДОМ ЛЕСА:
Д1) есть
Д2) нет
Е. НАЛИЧИЕ МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ:
Е1) есть
Е2) нет
Ж. ТИШИНА:
Ж1) полная
Ж2) время от времени шумно
Ж3) шумно
З. КАЧЕСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ:
З1) хорошее
З2) плохое

Вариант 1 А. До часа Б. Высокое В. Стоимость обычная Г. Магазина нет Д. Леса нет Е. Нет реки Ж. Иногда бывает шумно З. Хороший подъезд	Вариант 2 А. От часа до двух часов Б. Высокое В. Стоимость ниже обычной Г. Магазина нет Д. Есть лес Е. Есть река Ж. Полная тишина З. Плохой подъезд
Вариант 3 А. До часа Б. Высокое В. Стоимость обычная Г. Магазина нет Д. Леса нет Е. Есть река Ж. Полная тишина З. Плохой подъезд	Вариант 4 А. От часа до двух часов Б. Высокое В. Стоимость обычная Г. Есть магазин Д. Есть лес Е. Нет реки Ж. Иногда бывает шумно З. Хороший подъезд

Следующим шагом идет решение о выделении лучших вариантов. Если вариант имеет по всем критериям не худшие оценки, чем второй вариант, а хотя бы по одному – лучшую, то второй вариант исключается из рассмотрения.

Необходимо выбрать один вариант как предположительно лучший. Возьмем вариант 1 и сравним с ним вариант 2. Проранжируем относительные недостатки каждого из вариантов от более существенного к наименее существенному.

Вариант 1	Ранг	Вариант 2	Ранг
А. До часа		А. От часа до двух часов	1
Б. Высокое		Б. Высокое	
В. Стоимость обычная	2	В. Стоимость ниже обычной	
Г. Магазина нет		Г. Магазина нет	
Д. Леса нет	4	Д. Есть лес	
Е. Нет реки	3	Е. Есть река	
Ж. Иногда бывает шумно	1	Ж. Полная тишина	
З. Хороший подъезд		З. Плохой подъезд	2

Строим вспомогательные варианты. Из лучших оценок вариантов 1 и 2 по критериям образуется базовый вариант.

Базовый вариант для 1 и 2
А. До часа
Б. Высокое
В. Стоимость ниже обычной
Г. Магазина нет
Д. Есть лес
Е. Есть река
Ж. Полная тишина
З. Хороший подъезд

Затем в базовый вводятся худшие оценки двух реальных вариантов.

Вариант 1-1	Вариант 2-1
А. До часа	**А. От часа до двух часов**
Б. Высокое	Б. Высокое
В. Стоимость ниже обычной	В. Стоимость ниже обычной
Г. Магазина нет	Г. Магазина нет
Д. Есть лес	Д. Есть лес
Е. Есть река	Е. Есть река
Ж. Иногда бывает шумно	**Ж. Полная тишина**
З. Хороший подъезд	З. Хороший подъезд

ЛПР выбирает из них вариант 1-1 как более предпочтительный. Затем добавляется еще одна оценка реального варианта 1 по критерию В

Вариант 1-2	Вариант 2-1
А. До часа	А. От часа до двух часов
Б. Высокое	Б. Высокое
В. Стоимость обычная	**В. Стоимость ниже обычной**
Г. Магазина нет	Г. Магазина нет
Д. Есть лес	Д. Есть лес
Е. Есть река	Е. Есть река
Ж. Иногда бывает шумно	Ж. Полная тишина
З. Хороший подъезд	З. Хороший подъезд

Теперь ЛПР выбирает вариант 2-1. По ответу ЛПР можно сделать вывод, что два основных недостатка первого варианта (критерии Ж и В) более существенны, чем один основной недостаток (критерий А) второго варианта.

Вариант 1-3 получен из базового варианта добавлением двух реальных недостатков (критерии Д, Е) варианта 1. Вариант 2-2 получен из базового путем добавления одной реальной оценки (критерий 3) варианта 2.

Вариант 1-3	Вариант 2-2
А. До часа	А. До часа
Б. Высокое	Б. Высокое
В. Стоимость ниже обычной	В. Стоимость ниже обычной
Г. Магазина нет	Г. Магазина нет
Д. Леса нет	**Д. Есть лес**
Е. Нет реки	**Е. Есть река**
Ж. Полная тишина	Ж. Полная тишина
3. Хороший подъезд	**3. Плохой подъезд**

ЛПР выбирает вариант 2-2. Из ответа следует, что второй недостаток варианта 2 (критерий 3) менее существенен, чем два недостатка (критерии Е, Д) реального варианта 1. На основе ответов ЛПР мы можем уже сделать предварительный вывод, что вариант 2 лучше варианта 1.

Теперь желательно проверить зависимость последних двух ответов от одинаковых оценок критериев, то есть от базового варианта. Для этого базовый вариант берется иной: все худшие оценки реальных вариантов по критериям

Негативный базовый вариант для 1 и 2
А. От часа до двух часов
Б. Высокое
В. Стоимость обычная
Г. Магазина нет
Д. Леса нет
Е. Нет реки
Ж. Иногда бывает шумно
3. Плохой подъезд

Вариант 1-4	Вариант 2-3
А. До часа	**А. От часа до двух часов**
Б. Высокое	Б. Высокое
В. Стоимость обычная	**В. Стоимость ниже обычной**
Г. Магазина нет	Г. Магазина нет
Д. Леса нет	Д. Леса нет
Е. Нет реки	Е. Нет реки
Ж. Иногда бывает шумно	**Ж. Полная тишина**
3. Плохой подъезд	3. Плохой подъезд

Вариант 1-5	Вариант 2-4
А. От часа до двух часов	А. От часа до двух часов
Б. Высокое	Б. Высокое
В. Стоимость обычная	В. Стоимость обычная
Г. Магазина нет	Г. Магазина нет
Д. Леса нет	**Д. Есть лес**

Е. Нет реки	**Е. Есть река**
Ж. Иногда бывает шумно	Ж. Иногда бывает шумно
З. Хороший подъезд	**З. Плохой подъезд**

ЛПР выбрал вариант 2-4. По сравнению с вариантом 2-2 ответ ЛПР не изменился при замене одинаковых оценок вариантов с лучших на худшие.
Ответы ЛПР позволяют сделать вывод, что вариант 2 лучше варианта 1.

Вариант 2	Вариант 3
А. От часа до двух часов	А. До часа
Б. Высокое	Б. Высокое
В. Стоимость ниже обычной	В. Стоимость обычная
Г. Магазина нет	Г. Магазина нет
Д. Есть лес	Д. Леса нет
Е. Есть река	Е. Есть река
Ж. Полная тишина	Ж. Полная тишина
З. Плохой подъезд	З. Плохой подъезд

Возьмем вариант 2 и сравним с ним вариант 3. Проранжируем относительные недостатки каждого из вариантов от более существенного к наименее существенному.

Вариант 2	Ранг	Вариант 3	Ранг
А. От часа до двух часов	1	А. До часа	
Б. Высокое		Б. Высокое	
В. Стоимость ниже обычной		В. Стоимость обычная	1
Г. Магазина нет		Г. Магазина нет	
Д. Есть лес		Д. Леса нет	2
Е. Есть река		Е. Есть река	
Ж. Полная тишина		Ж. Полная тишина	
З. Плохой подъезд		З. Плохой подъезд	

Строим вспомогательные варианты. Из лучших оценок вариантов 1 и 2 по критериям образуется базовый вариант.

Базовый вариант для 1 и 2
А. До часа
Б. Высокое
В. Стоимость ниже обычной
Г. Магазина нет
Д. Есть лес
Е. Есть река
Ж. Полная тишина
З. Плохой подъезд

Затем в базовый вводятся худшие оценки двух реальных вариантов.

Вариант 2-1	Вариант 3-1
А. От часа до двух часов	**А. До часа**
Б. Высокое	Б. Высокое
В. Стоимость ниже обычной	**В. Стоимость обычная**
Г. Магазина нет	Г. Магазина нет
Д. Есть лес	Д. Есть лес
Е. Есть река	Е. Есть река

Ж. Полная тишина З. Плохой подъезд	Ж. Полная тишина З. Плохой подъезд

ЛПР выбирает из них вариант 3-1 как более предпочтительный. Затем добавляется еще одна оценка реального варианта 3 по критерию Д.

Вариант 2-1 **А. От часа до двух часов** Б. Высокое **В. Стоимость ниже обычной** Г. Магазина нет **Д. Есть лес** Е. Есть река Ж. Полная тишина З. Плохой подъезд	Вариант 3-2 **А. До часа** Б. Высокое **В. Стоимость обычная** Г. Магазина нет **Д. Леса нет** Е. Есть река Ж. Полная тишина З. Плохой подъезд

ЛПР выбирает вариант 2-1. Из ответа следует, что недостаток варианта 2 (критерий А) менее существенен, чем два недостатка (критерии В, Д) реального варианта 3. На основе ответов ЛПР мы можем уже сделать предварительный вывод, что вариант 2 лучше варианта 3.

Теперь желательно проверить зависимость последних двух ответов от одинаковых оценок критериев, то есть от базового варианта. Для этого базовый вариант берется иной: все худшие оценки реальных вариантов по критериям

Негативный базовый вариант для 2 и 3 А. От часа до двух часов Б. Высокое В. Стоимость обычная Г. Магазина нет Д. Леса нет Е. Есть река Ж. Полная тишина З. Плохой подъезд

Вариант 2-2 **А. От часа до двух часов** Б. Высокое **В. Стоимость ниже обычной** Г. Магазина нет Д. Леса нет Е. Есть река Ж. Полная тишина З. Плохой подъезд	Вариант 3-3 **А. До часа** Б. Высокое **В. Стоимость обычная** Г. Магазина нет Д. Леса нет Е. Есть река Ж. Полная тишина З. Плохой подъезд

ЛПР выбирает из них вариант 3-3 как более предпочтительный. Затем добавляется еще одна оценка реального варианта 3 по критерию Д.

Вариант 2-3 **А. От часа до двух часов** Б. Высокое **В. Стоимость ниже обычной** Г. Магазина нет	Вариант 3-3 **А. До часа** Б. Высокое **В. Стоимость обычная** Г. Магазина нет

Д. Есть лес	**Д. Леса нет**
Е. Есть река	Е. Есть река
Ж. Полная тишина	Ж. Полная тишина
З. Плохой подъезд	З. Плохой подъезд

ЛПР выбрал вариант 2-3. По сравнению с вариантом 2-1 ответ ЛПР не изменился при замене одинаковых оценок вариантов с лучших на худшие. Ответы ЛПР позволяют сделать вывод, что вариант 2 лучше варианта 3.

Возьмем вариант 2 и сравним с ним вариант 4. Проранжируем относительные недостатки каждого из вариантов от более существенного к наименее существенному.

Вариант 2	Ранг	Вариант 4	Ранг
А. От часа до двух часов		А. От часа до двух часов	
Б. Высокое		Б. Высокое	
В. Стоимость ниже обычной		В. Стоимость обычная	1
Г. Магазина нет	1	Г. Есть магазин	
Д. Есть лес		Д. Есть лес	
Е. Есть река		Е. Нет реки	3
Ж. Полная тишина		Ж. Иногда бывает шумно	2
З. Плохой подъезд	2	З. Хороший подъезд	

Строим вспомогательные варианты. Из лучших оценок вариантов 2 и 4 по критериям образуется базовый вариант.

Базовый вариант для 2 и 4
А. От часа до двух часов
Б. Высокое
В. Стоимость ниже обычной
Г. Есть магазин
Д. Есть лес
Е. Есть река
Ж. Полная тишина
З. Хороший подъезд

Затем в базовый вводятся худшие оценки двух реальных вариантов.

Вариант 2-1	Вариант 4-1
А. От часа до двух часов	А. От часа до двух часов
Б. Высокое	Б. Высокое
В. Стоимость ниже обычной	**В. Стоимость обычная**
Г. Магазина нет	**Г. Есть магазин**
Д. Есть лес	Д. Есть лес
Е. Есть река	Е. Есть река
Ж. Полная тишина	Ж. Полная тишина
З. Хороший подъезд	З. Хороший подъезд

ЛПР выбирает из них вариант 1-1 как более предпочтительный. Затем добавляется еще одна оценка реального варианта 4 по критерию Ж.

Вариант 2-1	Вариант 4-2
А. От часа до двух часов	А. От часа до двух часов
Б. Высокое	Б. Высокое

В. Стоимость ниже обычной	**В. Стоимость обычная**
Г. Магазина нет	**Г. Есть магазин**
Д. Есть лес	Д. Есть лес
Е. Есть река	Е. Есть река
Ж. Полная тишина	**Ж. Иногда бывает шумно**
З. Хороший подъезд	З. Хороший подъезд

По ответам ЛПР оказалось, что основной недостаток варианта 2 (отсутствие магазина) менее существенен, чем два недостатка варианта 4 (большая стоимость и отсутствие тишины).

Вариант 2-2 получен из базового варианта добавлением одного реального недостатка (критерий Г) варианта 2. Вариант 2-2 получен из базового путем добавления одной реальной оценки (критерий Е) варианта 4.

Вариант 2-2	Вариант 4-3
А. От часа до двух часов	А. От часа до двух часов
Б. Высокое	Б. Высокое
В. Стоимость ниже обычной	В. Стоимость ниже обычной
Г. Есть магазин	Г. Есть магазин
Д. Есть лес	Д. Есть лес
Е. Есть река	**Е. Нет реки**
Ж. Полная тишина	Ж. Полная тишина
З. Плохой подъезд	**З. Хороший подъезд**

ЛПР выбирает вариант 4-3. Второй недостаток варианта 2 (плохой подъезд) оказался более существенным, чем отсутствие реки у варианта 4.

В условиях, когда недостатки одного варианта нельзя скомпенсировать недостатками другого, варианты 2 и 4 были объявлены несравнимыми.